TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đề tài: Website tuyển dụng Freelance: GudJobs

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 6

Thành viên nhóm:

- Lưu Kim Thi
- Bùi Công Sơn
- Trần Duy Tuấn
- Vũ Thị Thanh
- Ma Thị Tuyến
- Chu Quang Huy

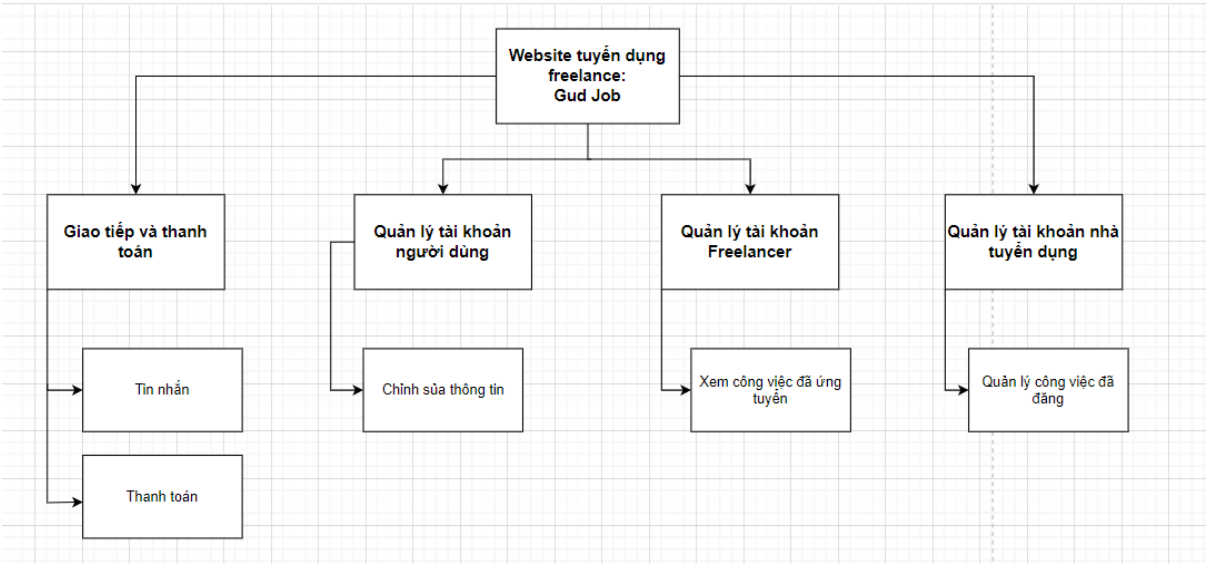
Giảng viên hướng dẫn*:* Nguyễn Thị Thu Hương

Hà Nội, tháng 10 năm 2023

NHIỆM VỤ 3: Sprint 1

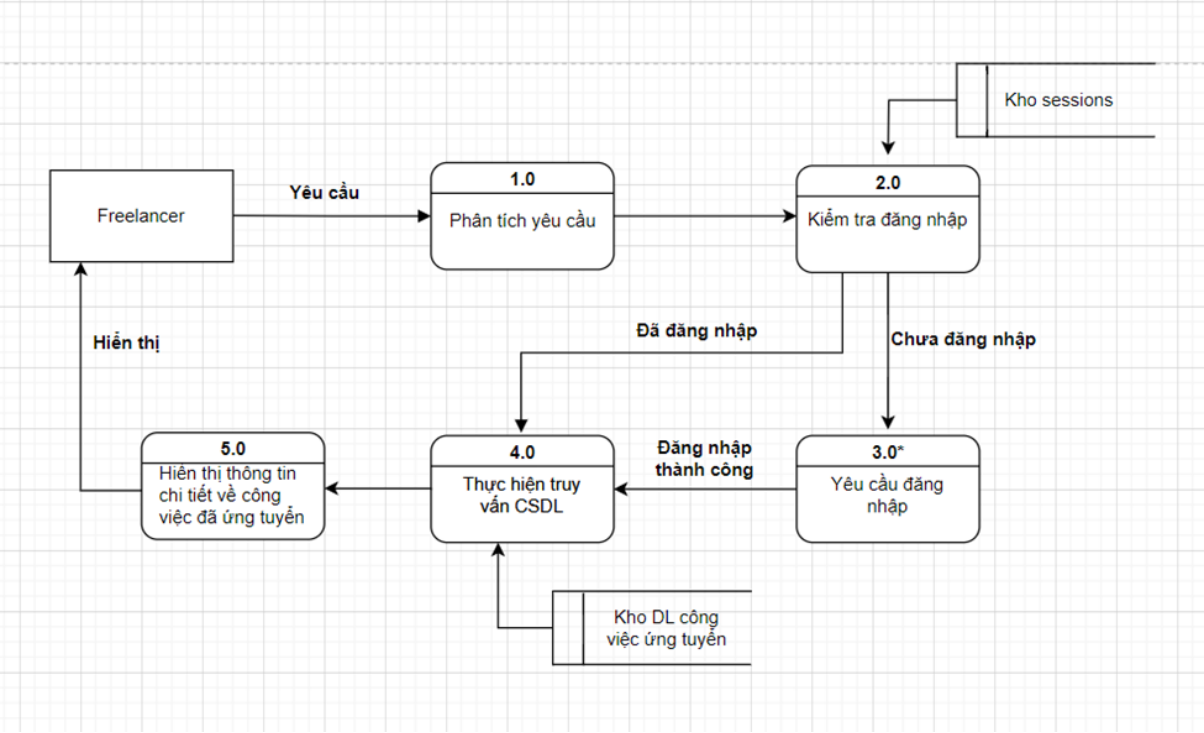
I. Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

1.1 Biểu đồ Phân rã chức năng (FDD)

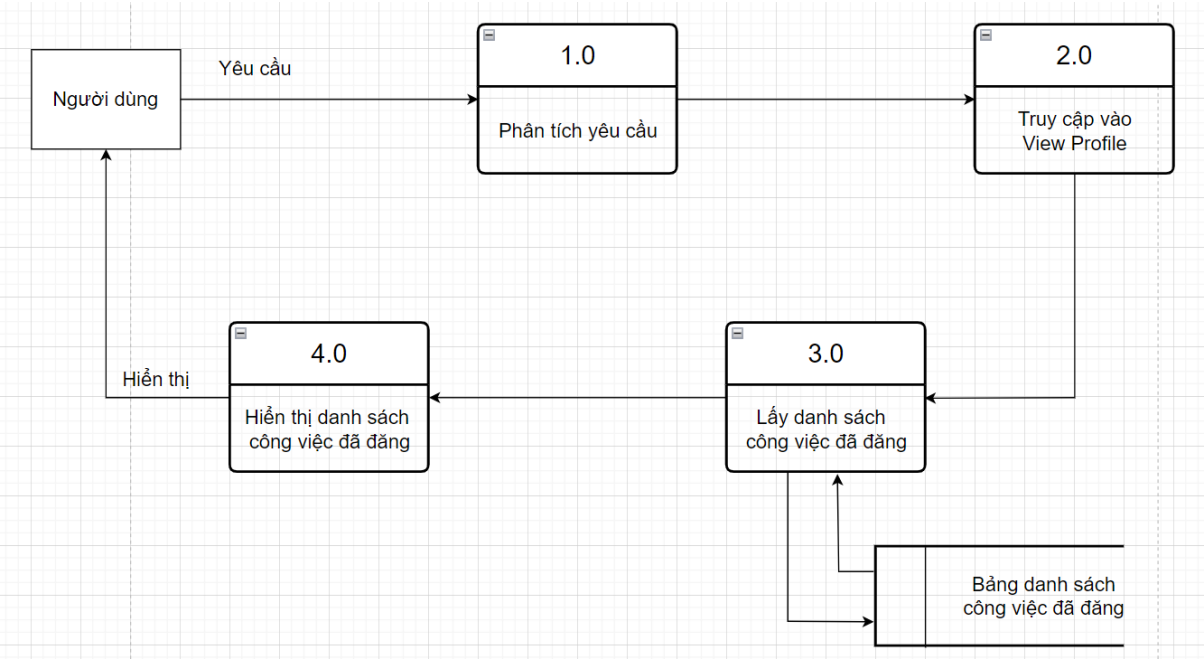


1.2 Biểu đồ Luồng dữ liệu (DFD)

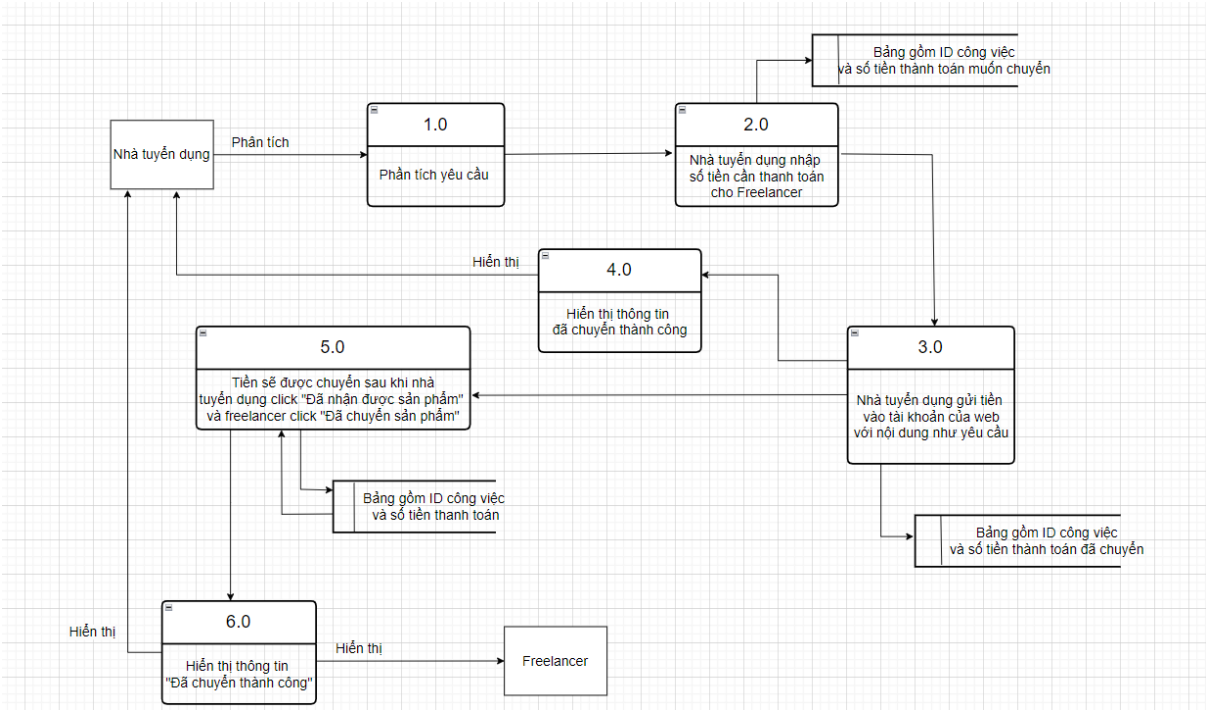
1.2.1 DFD Công việc ứng tuyển



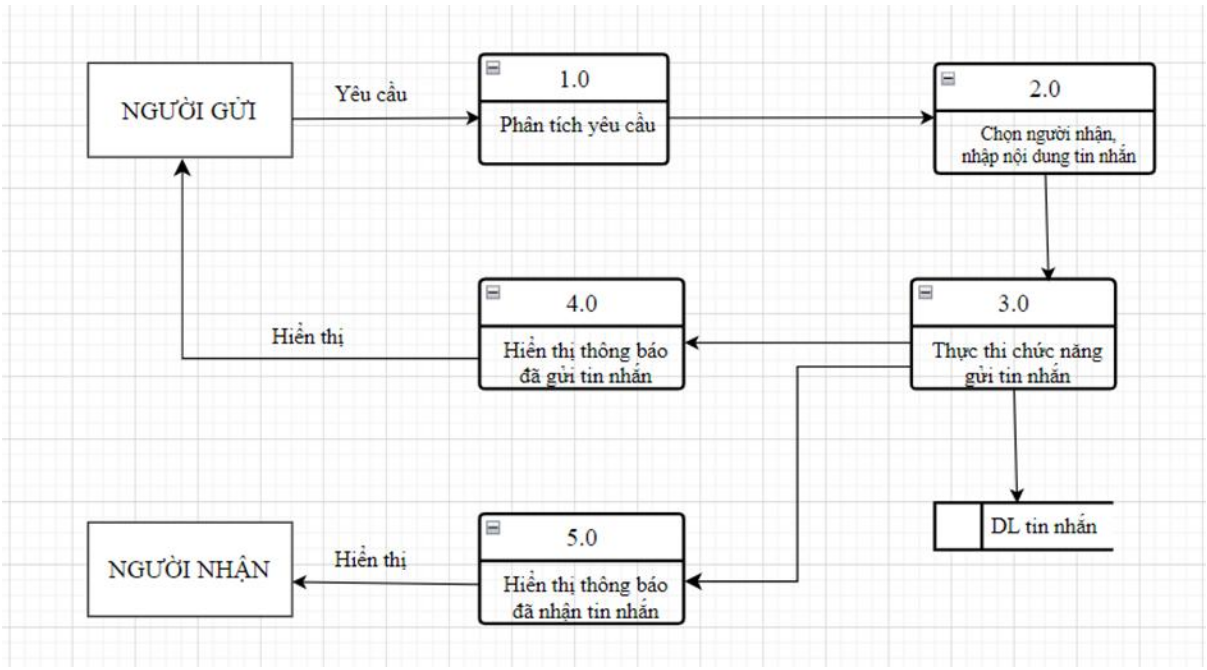
1.2.2 DFD Công việc đã đăng



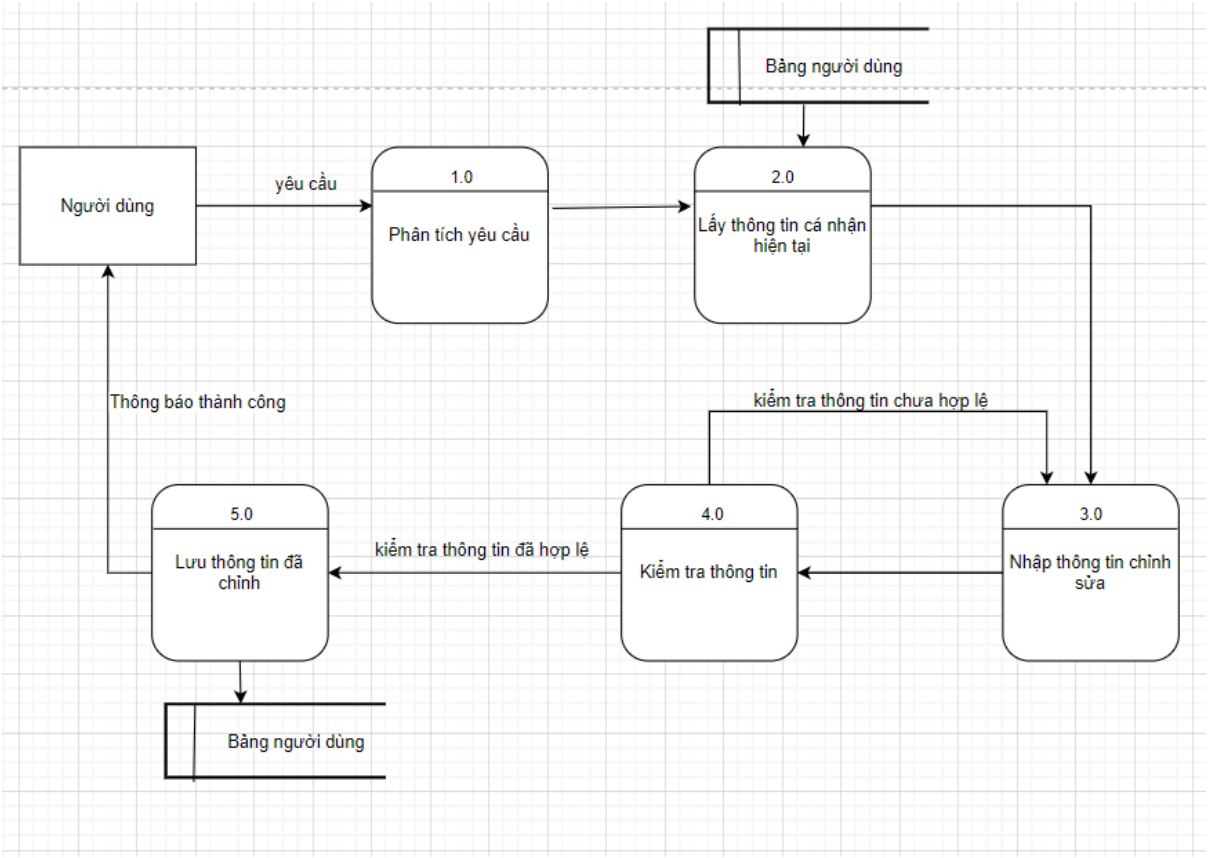
1.2.3 DFD Thanh toán



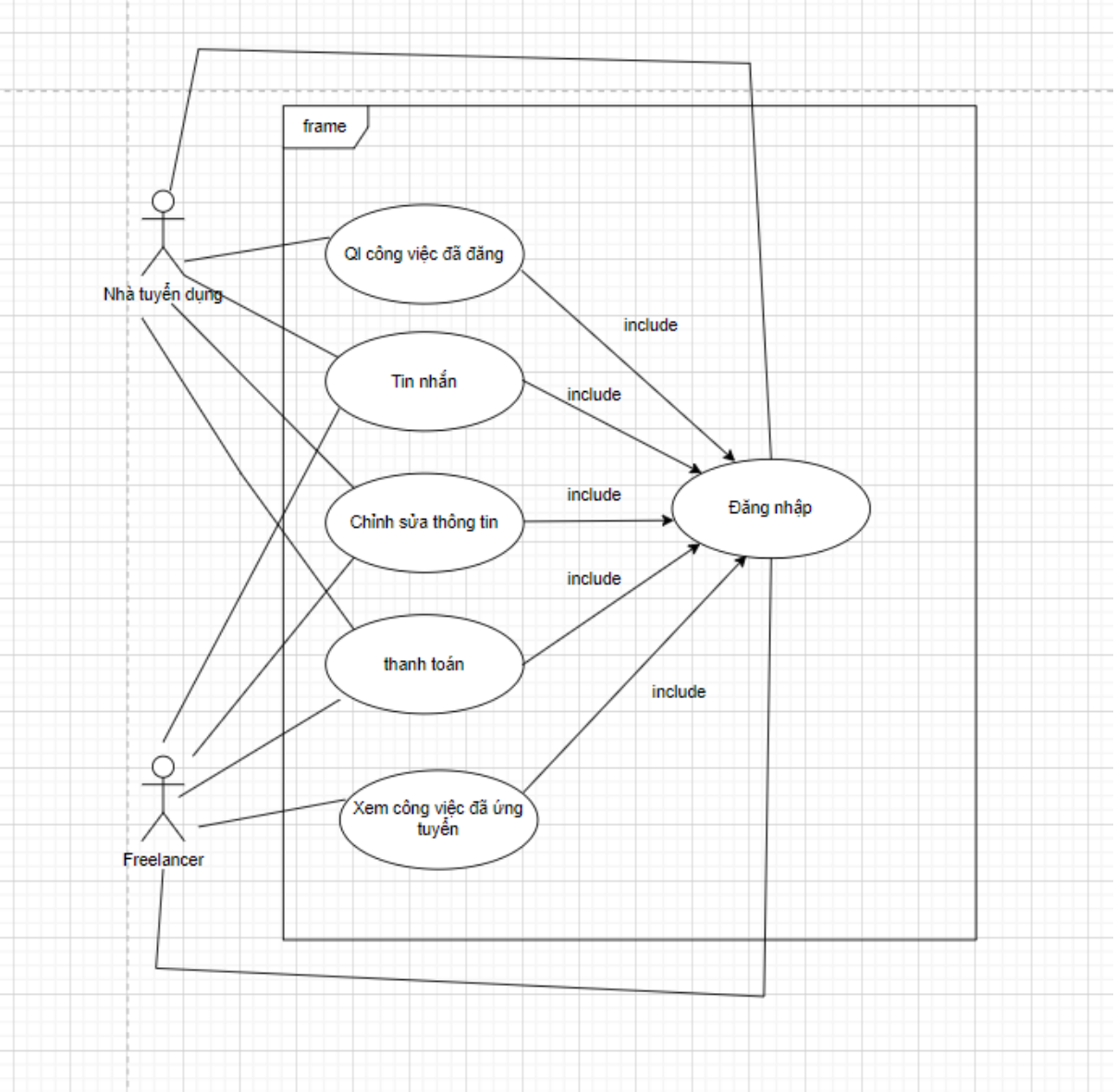
1.2.4 DFD Tin nhắn



1.2.5 DFD Chỉnh sửa thông tin



1.3 Sơ đồ Use case tổng quát



1.4 Miêu tả chi tiết các Use cases

1.4.1 Use case Công việc ứng tuyển

Use Case ID	01

Use Case Name	Ma Thị Tuyến		
Created By:		Last Updated By	…
Date Created:	…	Date Last Updated	…

Actor	Freelancer
Description	Chức năng xem thông tin công việc đã ứng tuyển cho phép freelancer xem được thông tin chi tiết và theo dõi được trạng thái của các công việc mà họ đã ứng tuyển.
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi freelancer click vào mục "Công việc đã ứng tuyển"
Pre-conditions	+ Freelancer phải đã đăng ký tài khoản trên hệ thống + Freelancer phải đã gửi CV ứng tuyển ít nhất một công việc trên hệ thống.
Post conditions	Freelancer xem được thông tin về công việc mà họ đã ứng tuyển.
Flow of Events	1. Freelancer đăng nhập vào hệ thống 2. Freelancer click vào mục "Công việc đã ứng tuyển" 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của từng công việc đã ứng tuyển bao gồm: o Tiêu đề công việc o Mô tả công việc o Tên công ty o Vị trí o Ngày ứng tuyển o Trạng thái công việc ứng tuyển 4. Freelancer xem thông tin về trạng thái công việc mình

	đã ứng tuyển.
Alternative flow	1. Người dùng chưa đăng nhập nhưng đã bấm chọn "Công việc đã ứng tuyển" 2. Hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu người dùng đăng nhập vào hệ thống 3. Người dùng tiến hành đăng nhập vào hệ thống 4. Người dùng đăng nhập thành công 5. Tiếp tục bước 2 (trên)

1.4.2 Use case Công việc đã đăng

Use Case ID	02		
Use Case Name	Bùi Công Sơn		
Created By:		Last Updated By	…
Date Created:	…	Date Last Updated	…

Actor	Nhà tuyển dụng
Description	Chức năng xem danh sách công việc đã đăng cho phép nhà tuyển dụng xem được danh sách công việc họ đã đăng
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi freelancer click vào mục "View Profile"
Pre-conditions	+ Nhà tuyển dụng phải đã đăng ký tài khoản trên hệ thống + Nhà tuyển dụng phải đăng ít nhất một công việc trên hệ thống.
Post conditions	Nhà tuyển dụng xem được danh sách công việc mà họ đã đăng tuyển.
Flow of Events	1. Nhà tuyển dụng đăng nhập vào hệ thống 2. Nhà tuyển dụng click vào mục "View Profile" 3. Hệ thống hiển thị danh sách những công việc

	đã đăng

1.4.3 Use case Thanh toán

Use Case ID	03		
Use Case Name	Bùi Công Sơn		
Created By:		Last Updated By	…
Date Created:	…	Date Last Updated	…

Actor	Người dùng
Description	Chức năng thanh toán cho phép nhà tuyển dụng thanh toán tiền công cho Freelancer
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi Freelancer click vào nút "Đã chuyển sản phẩm" và nhà tuyển dụng click vào nút "Đã nhận được sản phẩm"
Pre-conditions	+ Nhà tuyển dụng và Freelancer phải đã đăng ký tài khoản trên hệ thống + Nhà tuyển dụng phải đăng ít nhất một công việc trên hệ thống. + Freelancer phải ứng tuyển thành công công việc + Nhà tuyển dụng phải chuyển đúng số tiền đã nhập và đúng nội dung yêu cầu vào tài khoản của web + Freelancer phải nhập số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng và tên người thụ hưởng vào hệ thống
Post conditions	Nhà tuyển dụng thanh toán tiền công cho Freelancer
Flow of Events	1. Nhà tuyển dụng nhập số tiền muốn thanh toán cho Freelancer + Web tự động hiển thị nội dung chuyển khoản gồm ID công việc và số tiền muốn chuyển (bằng chữ) 2. Nhà tuyển dụng chuyển đúng số tiền đã nhập và đúng nội dung yêu cầu vào tài khoản của Web

	3. Hiển thị thông báo đã chuyển tiền thành công tới nhà tuyển dụng 4. Sau khi Freelancer click vào nút "Đã chuyển sản phẩm" thì nhà tuyển dụng phải click vào nút "Đã nhận sản phẩm" thì web sẽ chuyển tiền cho Freelancer + Nếu sau 24h nhà tuyển dụng vẫn chưa click vào nút "Đã nhận sản phẩm" thì Freelancer có quyền khiếu lại nhà tuyển dụng 5. Hệ thống hiển thị thông báo đã chuyển thành công tới Freelancer

1.4.4 Use case Tin nhắn

Use Case ID	04		
Use Case Name	Tin nhắn		
Created By:	Vũ Thị Thanh	Last Updated By	…
Date Created:	…	Date Last Updated	…

Actor	Người dùng
Description	Chức năng này cho phép trao đổi thông tin giữa các người dùng
Trigger	Chức năng này được sử dụng khi người dùng click vào mục "Messages"
Pre-conditions	+ Người dùng đã đăng nhập trên hệ thống
Post conditions	+ Người dùng có thể nhắn tin trao đổi với người dùng khác
Flow of Events	1. Người dùng truy cập vào trang web freelancer 2. Người dùng click vào mục "Messages" 3. Người dùng điền thông tin người nhận và nội dung tin nhắn 4. Người dùng nhấn vào biểu tượng gửi tin nhắn hoặc phím "Enter" trên bàn phím 5. Tin nhắn đã được gửi

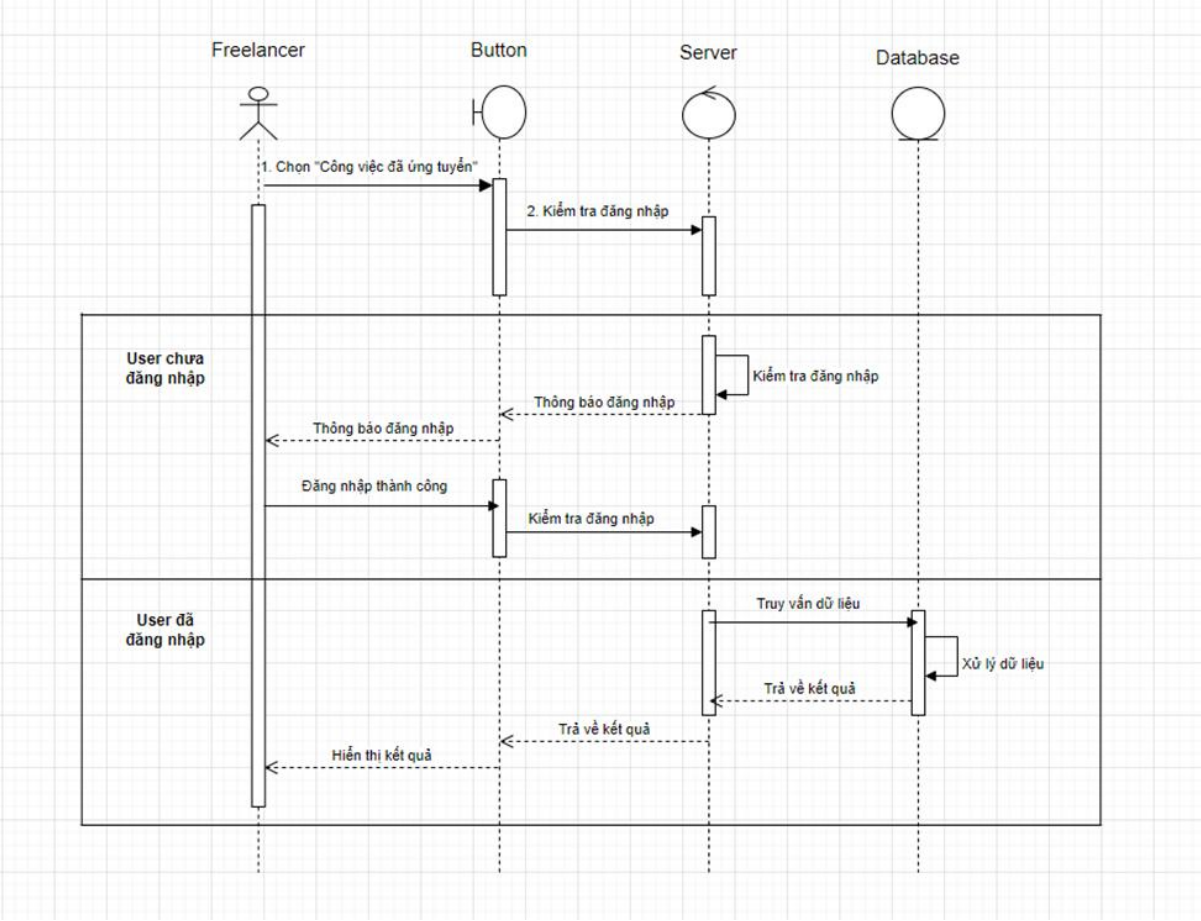
1.4.5 Use case Chỉnh sửa thông tin

Use Case ID	05		
Use Case Name	Chỉnh sửa thông tin tài khoản		
Created By:	Lưu Kim Thi	Last Updated By	…
Date Created:	…	Date Last Updated	…

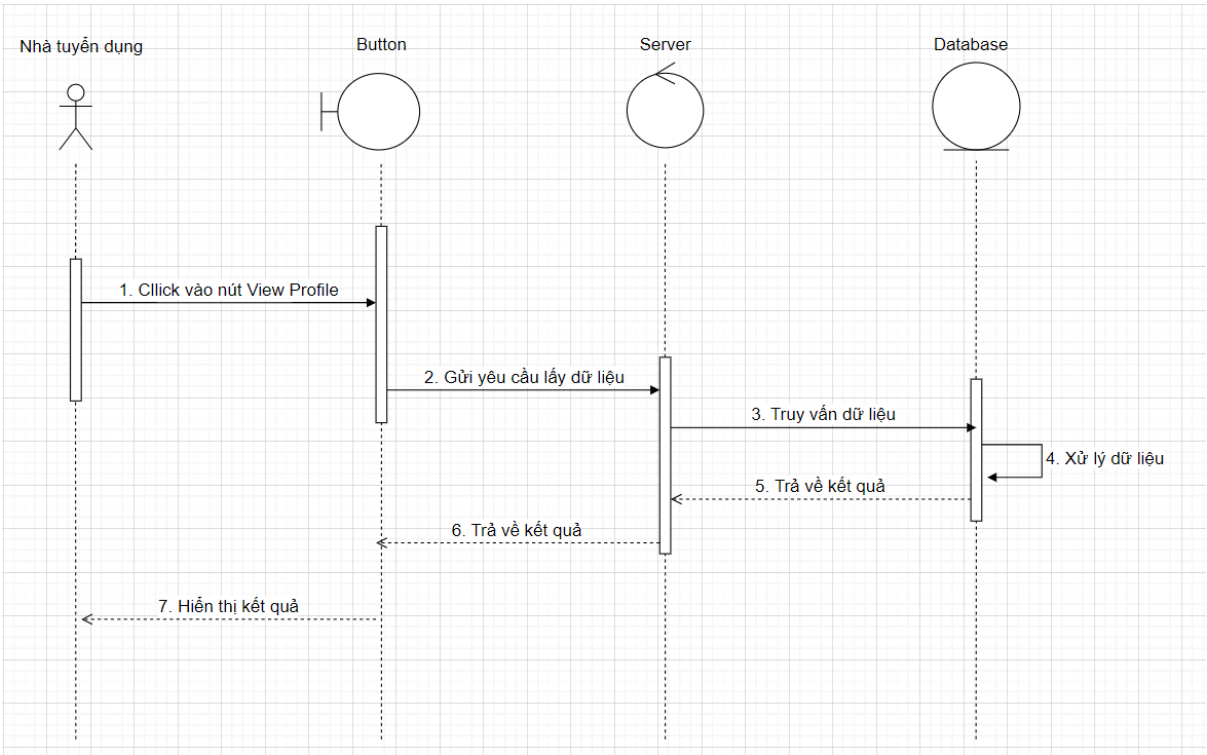
Actor	Người dùng
Description	Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của họ trong hệ thống.
Trigger	Người dùng chọn chức năng “Chính sửa thông tin” trên giao diện web
Pre-conditions	+Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống + Người dùng chọn chức năng “Chính sửa thông tin”
Post conditions	Người dùng cập nhật được thông tin cá nhân và lưu vào hệ thống
Flow of Events	1.Người dùng đăng nhập vào hệ thống 2.Người dùng nhập thông tin mới vào các trường tương ứng. 3.Người dùng nhấn nút "Cập nhật". 4.Hệ thống xác thực thông tin mới. 5.Hệ thống lưu trữ thông tin mới. 6.Hệ thống thông báo cập nhật thành công
Alternative flows	1.Thông tin người dùng chỉnh sửa không hợp lệ 2.Hệ thống hiển thị thông báo người dùng nhập thông tin không hợp lệ 3.Người dùng nhập lại thông tin hợp lệ 4.Hệ thống xác thực thông tin hợp lệ 5.Hệ thống lưu trữ thông tin mới 6.Hệ thống thông báo cập nhật thành công

1.5 Sơ đồ Trình tự (SD)

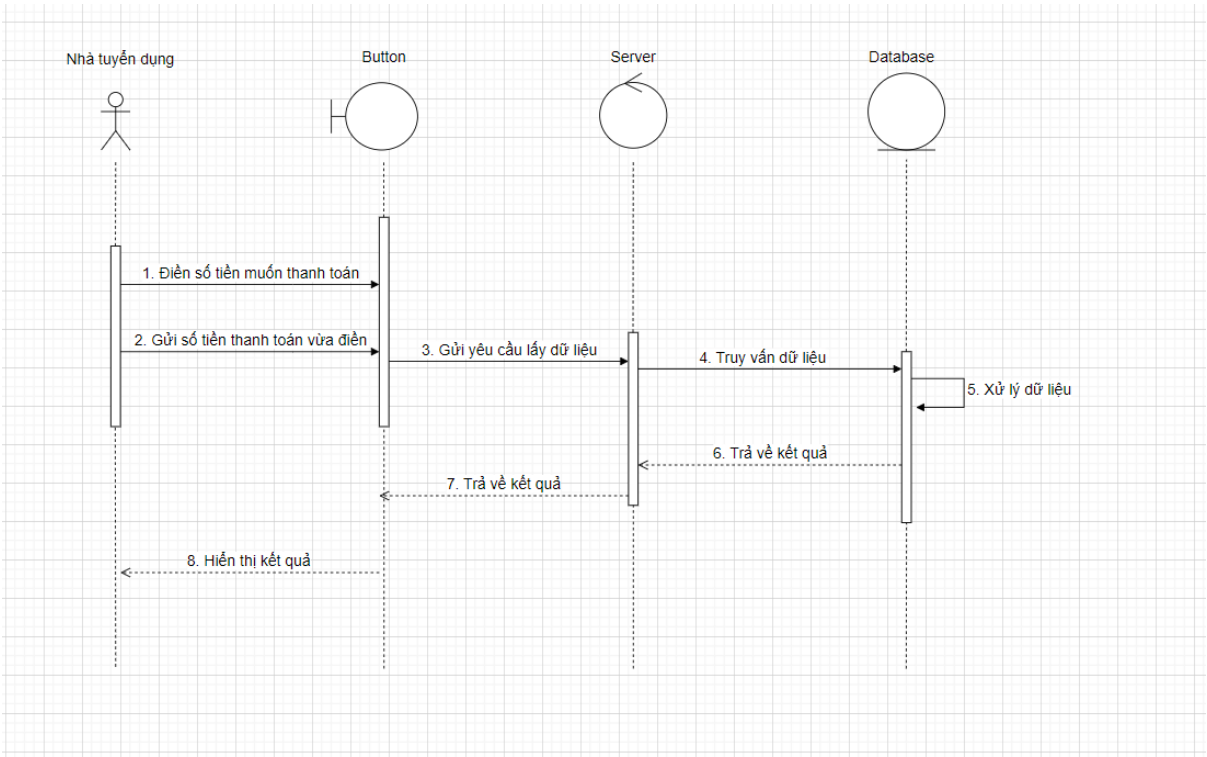
1.5.1 SD Công việc ứng tuyển

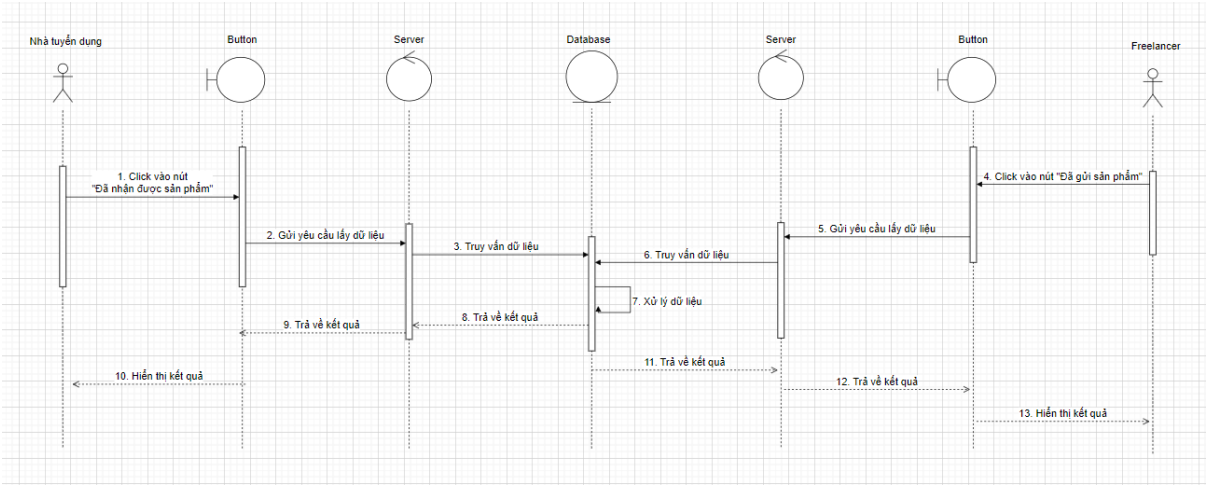


1.5.2 SD Công việc đã đăng

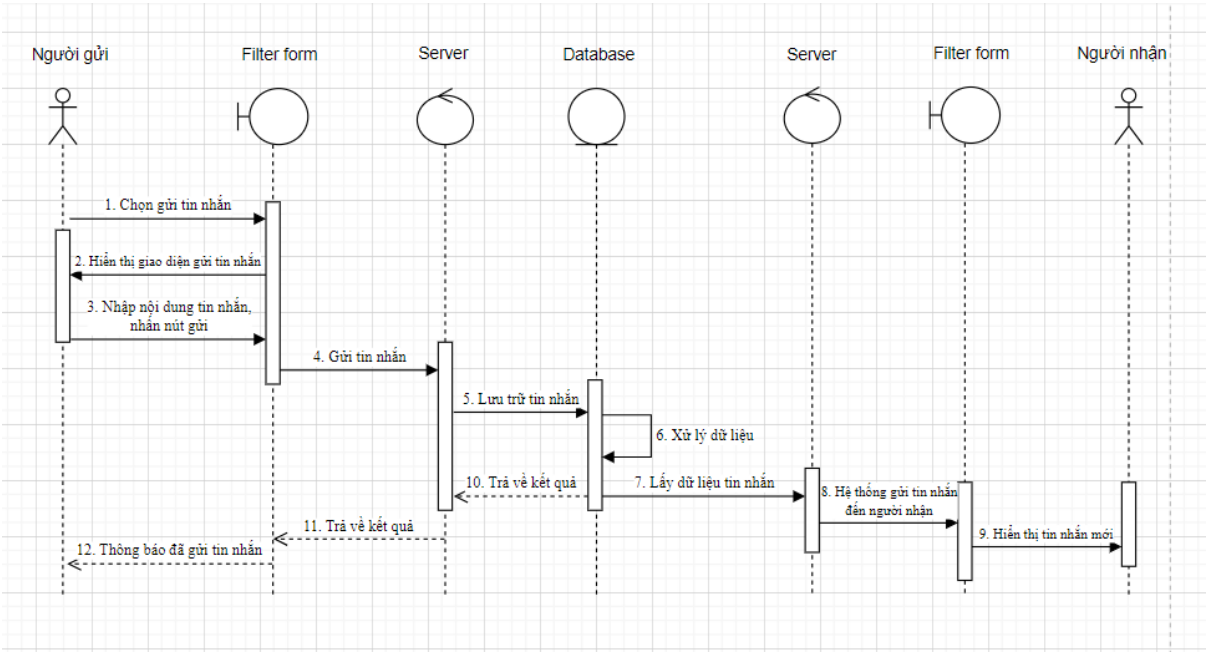


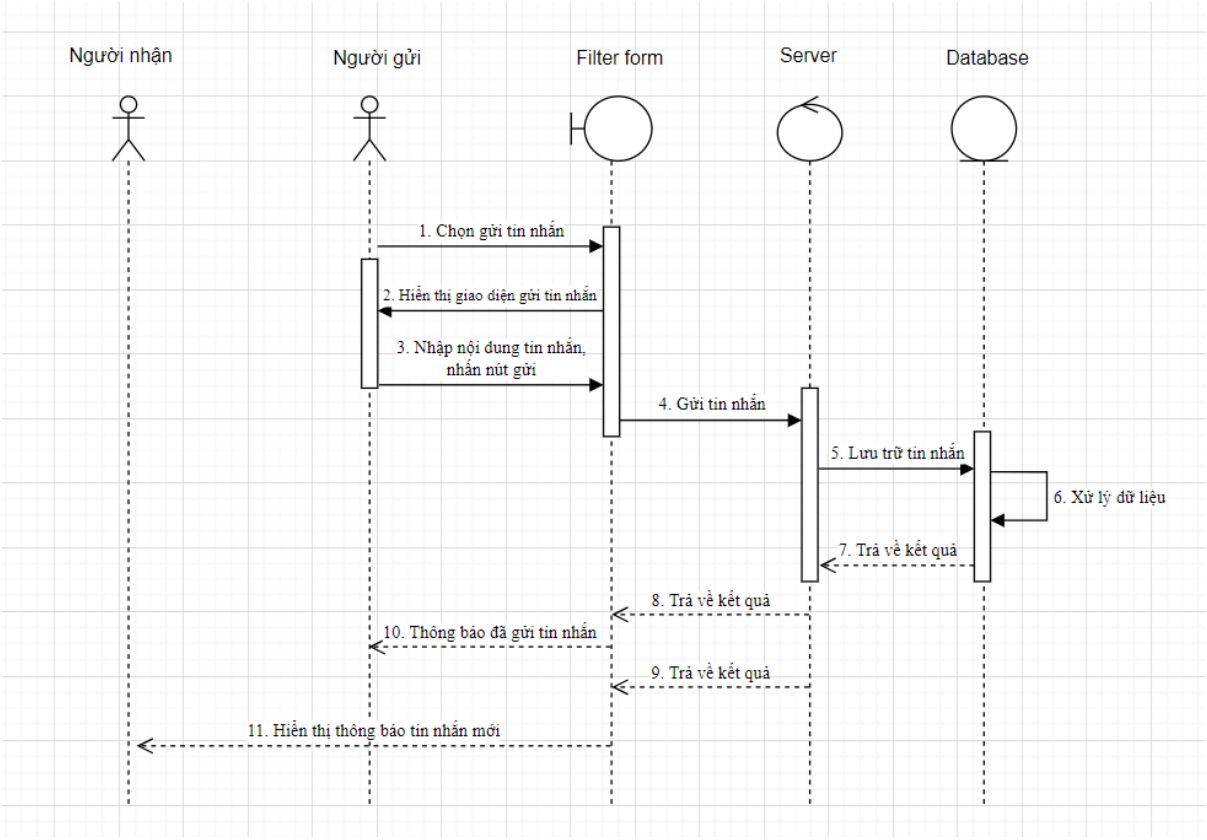
1.5.3 SD Thanh toán



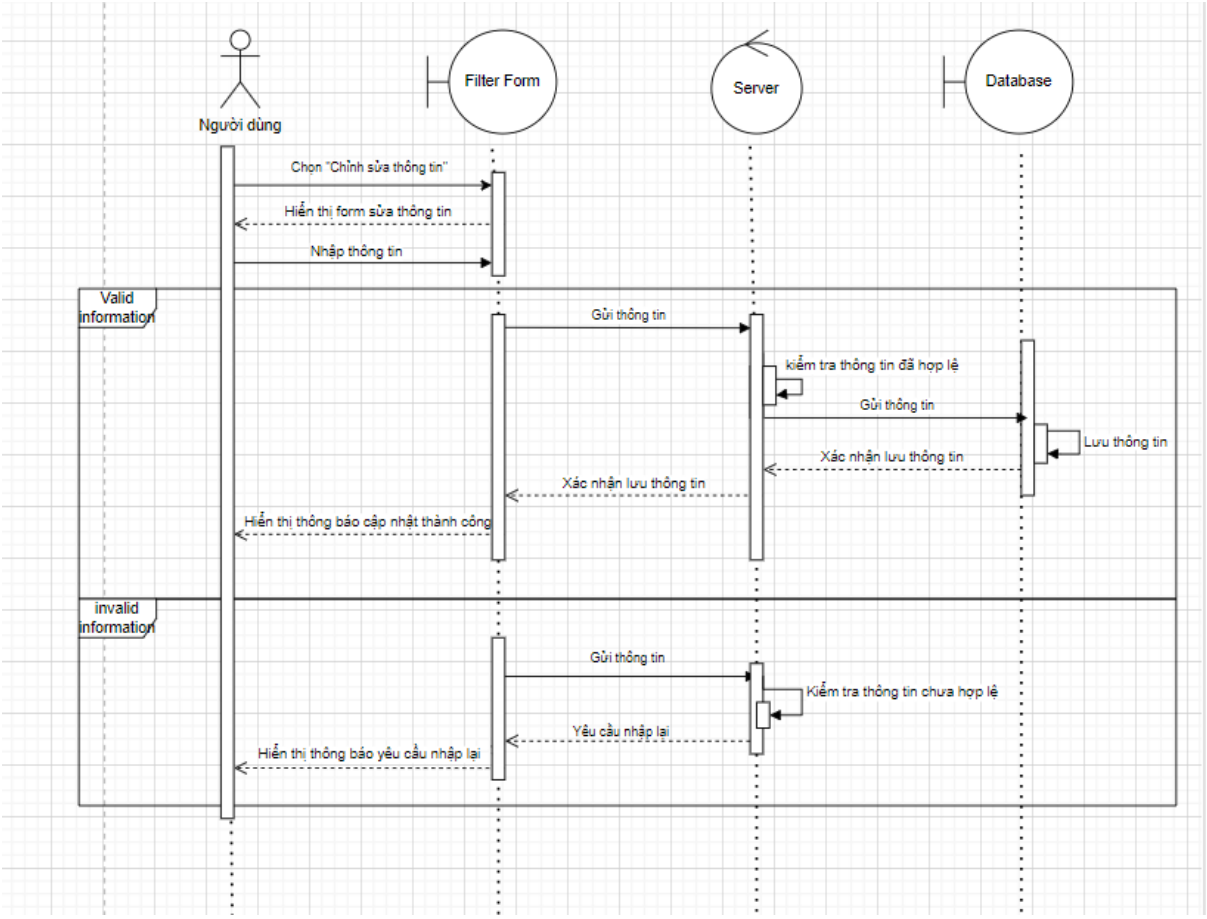


1.5.4 SD Tin nhắn

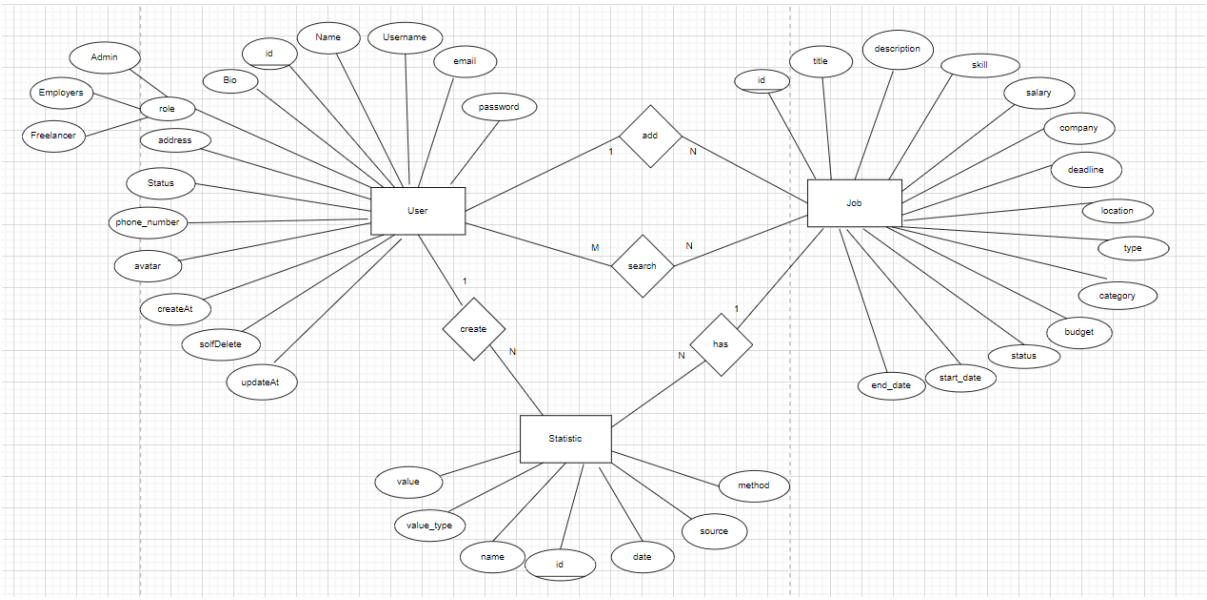




1.5.5 SD Chỉnh sửa thông tin

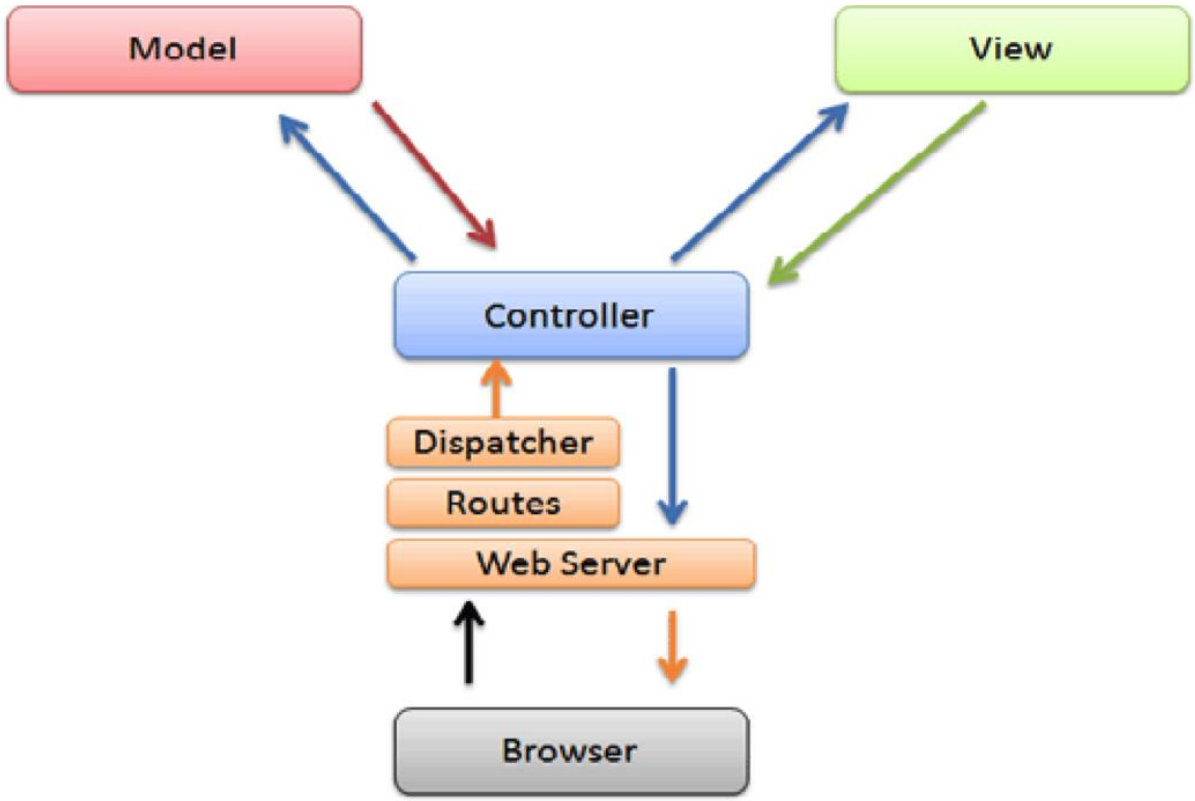


1.6 Biểu đồ quan hệ thực thể (ERD)



II. Thiết kế phần mềm

1. Thiết kế Kiến trúc

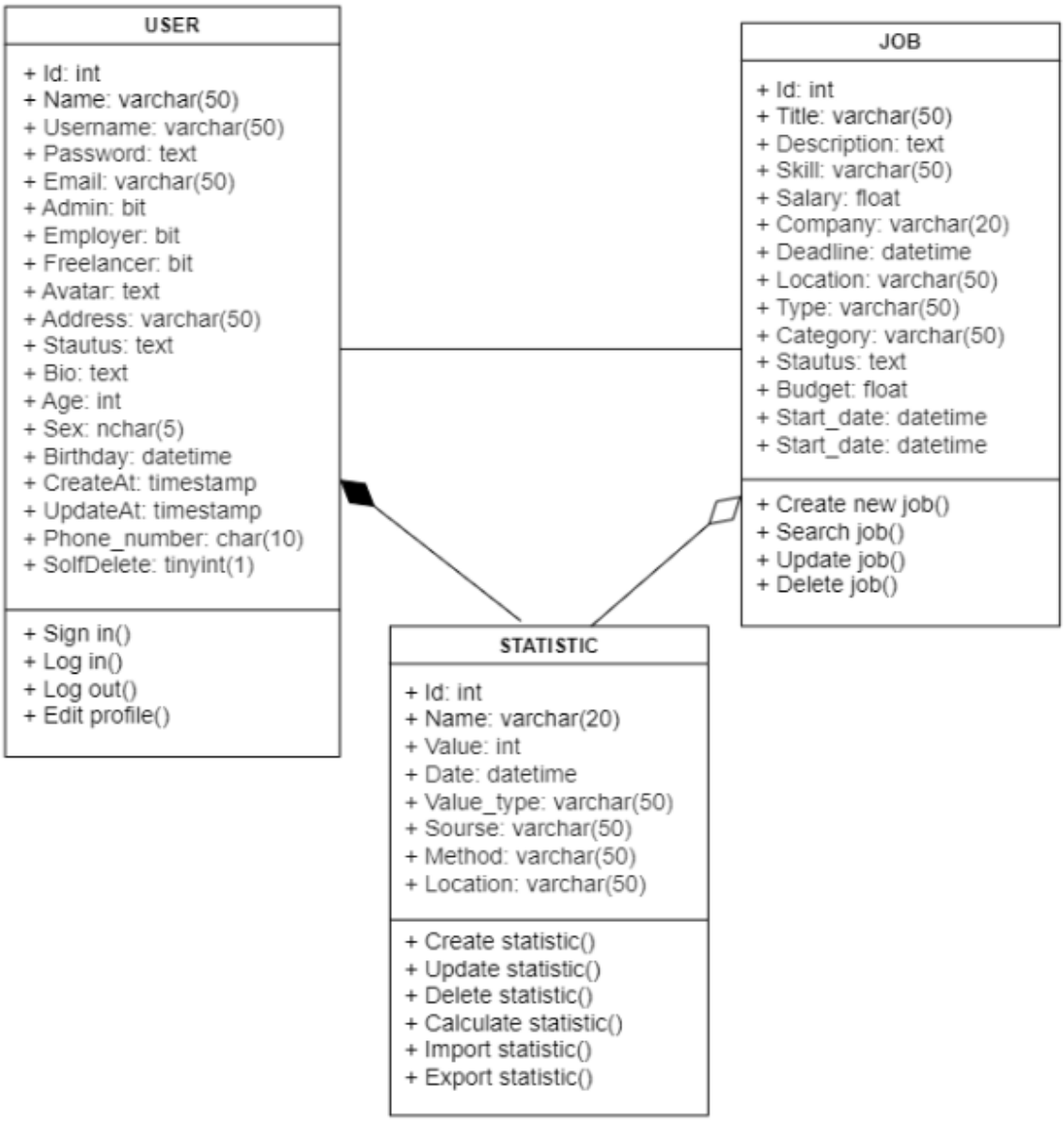


- **Model** (MongoDB): Chứa dữ liệu và logic nghiệp vụ của hệ thống, bao gồm:
    - Thông tin người dùng: Tên, email, địa chỉ, số điện thoại,...
    - Thông tin công việc: Tên công việc, mô tả công việc, mức lương,...
    - Thông tin dự án: Tên dự án, mô tả dự án, yêu cầu dự án,...
    - Thông tin tin nhắn: Người gửi, người nhận, nội dung tin nhắn,...

- **View** (Html, CSS, Nextjs, Ant design): Chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu cho người dùng, bao gồm:
    - Trang tin nhắn: Cho phép người dùng gửi và nhận tin nhắn.
    - Trang chỉnh sửa thông tin: Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân.
    - Trang quản lý công việc đã đăng: Cho phép người dùng quản lý các công việc đã đăng.

    - Trang thanh toán: Cho phép người dùng thanh toán cho các công việc đã đăng.
    - Trang xem công việc đã ứng tuyển: Cho phép người dùng xem các công việc đã ứng tuyển
- **Controller** (Nodejs, express): Chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ người dùng và điều phối dữ liệu giữa model và view, bao gồm:
    - Controller tin nhắn: Xử lý các yêu cầu gửi và nhận tin nhắn.
    - Controller chỉnh sửa thông tin: Xử lý các yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân.
    - Controller quản lý công việc đã đăng: Xử lý các yêu cầu quản lý công việc đã đăng.
    - Controller thanh toán: Xử lý các yêu cầu thanh toán cho các công việc đã đăng.
    - Controller xem công việc đã ứng tuyển: Xử lý các yêu cầu xem các công việc đã ứng tuyển.

2. Thiết kế Hướng đối tượng



3. Thiết kế Dữ liệu

3.1 Các thực thể và thuộc tính

- **users**(id, name, username, password, email, role, avatar, phone_number, address, status, bio, createAt, updateAt, solfDelete, age, sex, birthday)
- **job** (id, title, description, skill, salary, company, deadline, location, type, category, status, budget, start_date, end_date)

- **statistic** (id, name, value, date, value_type, sourse, method)

3.2 Mối liên kết

- **users(employer)** và **job** là liên kết 1 – n
- **users(freelancer)** và **job** là liên kết m – n
- **users(admin)** và **statistic** là liên kết 1 – n
- **job** và **statistic** là liên kết 1 – n

3.3 Chuyển sang quan hệ

- Liên kết 1 - N ⟶ Khóa chính của quan hệ bên một trở thành khóa ngoại của quan hệ bên nhiều.
- Liên kết M - N ⟶ Tạo bảng quan hệ mới, chuyển khóa chính của hai quan hệ phía M và N thành khóa ngoại của quan hệ mới. Khóa chính của quan hệ mới là sự kết hợp của hai khóa ngoại.

Kết quả:

- **users**(id, name, username, password, email, admin, employer, freelancer, avatar, phone_number, address, status, bio, createAt, updateAt, solfDelete, age, sex, birthday)
- **job** (id, title, description, skill, salary, company, deadline, location, type, category, status, budget, start_date, end_date, users_id)
- **statistic** (id, name, value, date, value_type, sourse, method, job_id, users_id)
- **search_job_users** (users_id, job_id, search_date, keyworks, location, result)

3.4 Chuẩn hóa dữ liệu

3.4.1 Xác định phụ thuộc hàm

- id xác định 1 người dùng duy nhất bao gồm: tên người dùng, tên đăng nhập, mật khẩu, email, vai trò người dùng (freelancer, nhà tuyển dụng, quản trị viên), ảnh đại diện, trạng thái, địa chỉ, số điện thoại, ngày tạo, ngày cập nhật, xóa mềm.
- id xác định 1 công việc duy nhất bao gồm: tiêu đề việc làm, mô tả công việc, kỹ năng cần thiết, mức lương cần thiết, tên công ty tuyển dụng, hạn

chót nộp hồ sơ, vị trí việc làm, loại hình công việc, doanh mục công việc, trạng thái công việc, ngân sách công việc, thời gian bắt đầu và kết thúc.

- id xác định 1 thống kê duy nhất bao gồm: tên thống kê, giá trị thống kê, ngày thống kê, loại dữ liệu thống kê, nguồn dữ liệu thống kê, phương pháp thu thập dữ liệu

3.4.2 Xét các dạng chuẩn

- **users**(id, name, username, password, email, admin, employer, freelancer, avatar, phone_number, address, status, bio, createAt, updateAt, solfDelete, age, sex, birthday)

Đặt id = A, name = B, username = C, password = D, email = E,status = F, admin = G, employer = H, freelancer = I, avatar = J, phone_number = K, address = M , bio = N,createAt = O,updateAt = P,solfDelete = Q, age = U, sex = Y, birthday = W

Phụ thuộc hàm:

F = { A → B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, U, Y, W;

G → H, I

=> Đạt 1NF vì không có thuộc tính đa trị

=> Đạt 2NF vì các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính A

=>Ko đạt 3NF vì có G → H, I nên ko thỏa mãn điều kiện 'Các thuộc tính không phải là khóa phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính'

Tách bảng như sau:

R (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, U, Y, W)

R1 (A, B, C, D, E, F, J, K, M, N, O, P, Q, U, Y, W)

R2 (G, H, I)

=> Đạt BCNF vì không có thuộc tính khóa nào phụ thuộc vào thuộc tính không khóa

 Kết quả:

+ **users** (id, name, username, password, email, avatar, phone_number, address, status, bio, createAt, updateAt, solfDelete, age, sex, birthday)

+ **users_role** (admin, employer, freelancer, users_id)

- **job** (id, title, description, skill, salary, company, deadline, location, type, category, status, budget, start_date, end_date, users_id)

Đặt id = A , title = B, description = C, skill = D, salary = E, company = F, deadline = G, location = H, type = I, category = J, status = K,budget = M, start_date = N, end_date = O, users_id = P

Phụ thuộc hàm:

F = { A → B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P; B → C, D, E }

=> Đạt 1NF vì không có thuộc tính đa trị

=> Đạt 2NF vì các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính A

=> Ko đạt 3NF vì có B → C, D, E nên ko thỏa mãn được điều kiện 'Các thuộc tính không phải là khóa phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính'

Tách bảng như sau:

R (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P)

R1(A, F, G, H, I, J, K, M, N, O, P)

R2(B, C, D, E)

=> Đạt BCNF vì không có thuộc tính khóa nào phụ thuộc vào thuộc tính không khóa

 Kết quả:

+ **job** (id, company, deadline, location, type, category, status, budget, start_date, end_date, users_id)

+ **job_details** (title, description, skill, salary, job_id)

- **statistic** (id, name, value, date, value_type, sourse, method, job_id, users_id)

Đặt id = A, name = B, value = C, date = D, value_type = E, sourse = F, method = G, job_id = H, users_id = I

Phụ thuộc hàm:

F {A → B, C, D, E, F, G, H, I}

=> Đạt 1NF vì không có thuộc tính đa trị

=> Đạt 2NF vì các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính A

=> Đạt 3NF vì các thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính A

=> Đạt BCNF vì không có thuộc tính khóa nào phụ thuộc vào thuộc tính không khóa

 Kết quả:

+ **statistic** (id, name, value, date, value_type, sourse, method, job_id, users_id)

- **search_job_users** (users_id, job_id, search_date, keyworks, location, result)

Đặt users_id = A, job_id = B, search_date = C, keyworks = D, location = E, result = F

Phụ thuộc hàm:

F {A, B →C, D, E, F}

=> Đạt 1NF vì không có thuộc tính đa trị

=> Đạt 2NF vì các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính A

=> Đạt 3NF vì các thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính A

=> Đạt BCNF vì không có thuộc tính khóa nào phụ thuộc vào thuộc tính không khóa

 Kết quả:

+ **search_job_users** (users_id, job_id, search_date, keyworks, location, result)

3.1 Các thực thể và thuộc tính

- **users**(id, username, password, email, bio, avatar, status, type, age, sex, birthday, created_at, updated_at, soft_delete)
- **posts**(id, status, content, created_at, updated_at, soft_delete)
- **classes**(id, name, cover, status, referral_code, created_at, updated_at, soft_delete)
- **comments**(id, type_comment, content, created_at, updated_at, soft_delete)

3.2 Mối liên kết

- **users** và **posts** là liên kết 1 - n
- **users** và **classes** là liên kết m - n
- **users** và **comments** là liên kết 1 - n
- **posts** và **comments** là liên kết 1 - n
- **classes** và **posts** là liên kết 1 - n

3.3 Chuyển sang quan hệ

- Liên kết 1 - N ⟶ Khóa chính của quan hệ bên một trở thành khóa ngoại của quan hệ bên nhiều.

- Liên kết M - N ⟶ Tạo bảng quan hệ mới, chuyển khóa chính của hai quan hệ phía M và N thành khóa ngoại của quan hệ mới. Khóa chính của quan hệ mới là sự kết hợp của hai khóa ngoại.

Kết quả:

- **users**(id, username, password, email, bio, avatar, status, type, age, sex, birthday, created_at, update_at, soft_delete)
- **posts**(id, status, content, created_at, updated_at, soft_delete, owner_id, class_id)
- **classes**(id, name, cover, status, referral_code, created_at, updated_at, soft_delete)
- **comments**(id, type_comment, content, created_at, updated_at, soft_delete, owner_id, topic_id)
- **student_classes**(id, created_at, updated_at, soft_delete, status, user_id, class_id)

3.4 Chuẩn hóa dữ liệu

<<CÓ THỂ BỎ QUA NẾU CHƯA HỌC Ở CÁC MÔN HỌC TRƯỚC>>

3.4.1 Xác định phụ thuộc hàm

- id xác định một người dùng duy nhất bao gồm tên người dùng, mật khẩu, email, lý lịch, ảnh đại diện, trạng thái, địa chỉ, ngày tạo, ngày cập nhật, xóa mềm.
- id xác định một bài đăng duy nhất bao gồm các thông tin về bài đăng : nội dung, kiểu người dùng, thời gian đăng bài, thời gian chỉnh sửa, xóa mềm.
- id xác định một lớp học duy nhất gồm thông tin lớp học: tên lớp, email, hình đại diện, trạng thái lớp học, địa chỉ, thời gian tạo, thời gian chỉnh sửa, xóa mềm.
- id xác định một bình luận hoa duy nhất gồm các thông tin liên quan đến bình luận đó: loại bình luận, nội dung, loại người dùng, thời gian bình luận, thời gian chỉnh sửa, xóa mềm, mã người dùng và mã bài đăng.

3.4.2 Xét các dạng chuẩn

- **users**(id, username, password, email, bio, avatar, status, type, age, sex, birthday, created_at, updated_at, soft_delete)

Đặt id = A, username = B, password = C, email = D,bio = E, avatar = F, status = G, type = H, age = I, created_at = K, updated)at = N, soft_delete = M, sex = O, birthday = Q

Phụ thuộc hàm:

$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, A \rightarrow E, A \rightarrow F, A \rightarrow G, A \rightarrow H, A \rightarrow I, A \rightarrow K, A \rightarrow N, A \rightarrow M, A \rightarrow O, A \rightarrow Q\}$

=> Đạt 1NF vì không có thuộc tính đa trị

=> Đạt 2NF vì các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa chính A

=> Đạt 3NF vì các thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính A

=> Đạt BCNF vì không có thuộc tính khóa nào phụ thuộc vào thuộc tính không khóa

- **posts**(id, status, content, created_at, updated_at, soft_delete, owner_id, class_id)

  …

- **classes**(id, name, cover, status, referral_code, created_at, updated_at, soft_delete)

  …

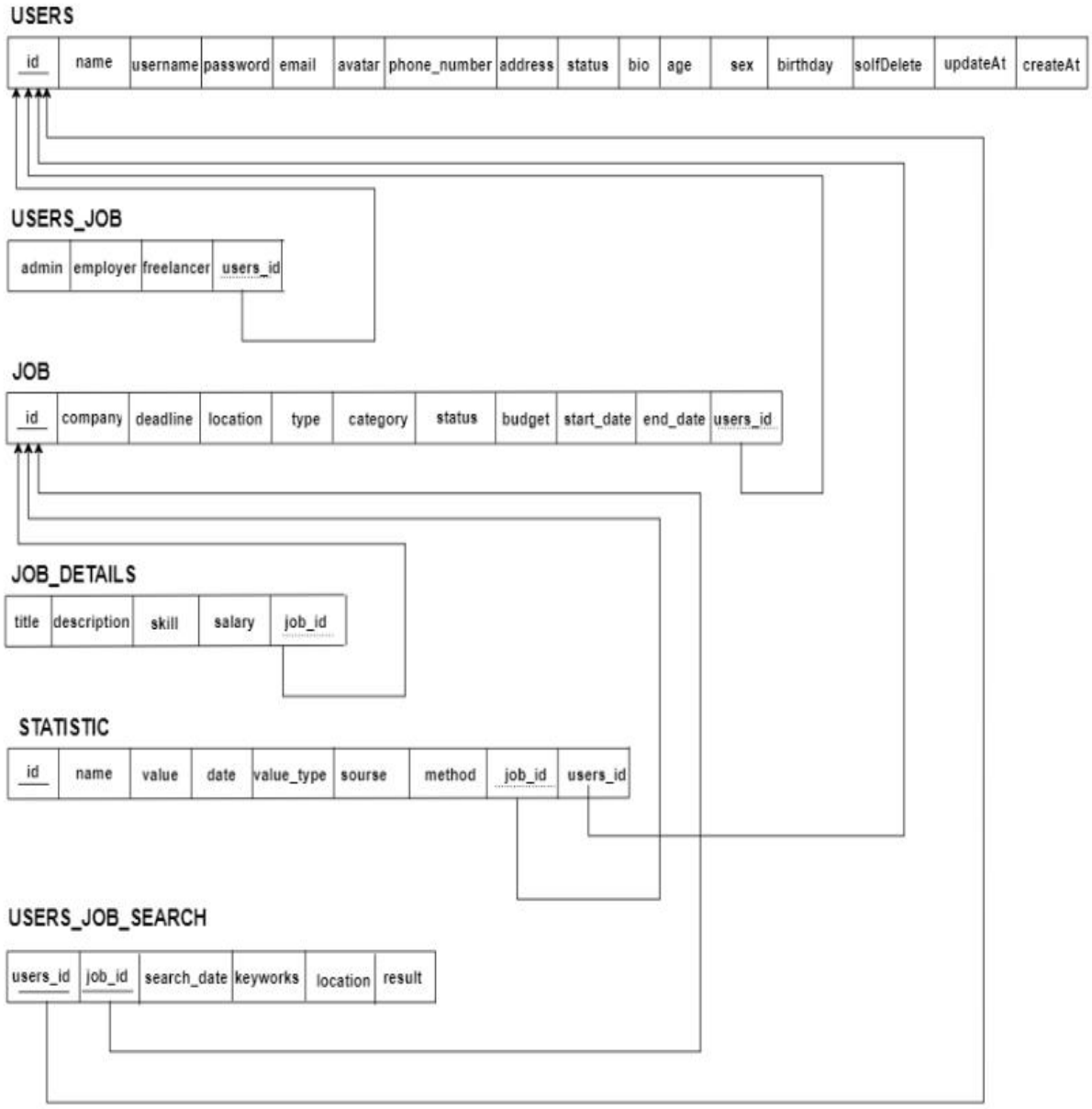
- **comments**(id, type_comment, content, created_at, updated_at, soft_delete, owner_id, topic_id)

  …

- student_classes(id, created_at, updated_at, soft_delete, status, user_id, class_id)

  …

3.5 Sơ đồ quan hệ



4. Thiết kế Giao diện Người dùng

III. Mã nguồn

IV. Tài liệu kiểm thử

- Kiểm thử FE:
- Kiểm thử BE